

EL COMERCIO DE BIENES INTERMEDIOS EN LA TEORÍA PURA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Juan Carlos de Pablo*

(Argentina)

Hasta hace pocos años la literatura sobre la teoría pura del comercio internacional no diferenciaba el comercio de bienes según su utilización. En la actualidad el análisis tradicional ha sido extendido en dos sentidos. Por un lado se ha estudiado la influencia del comercio internacional de bienes de capital.¹ Por el otro se ha comenzado a investigar el comercio internacional de bienes intermedios. El presente trabajo pretende ser una contribución en este segundo campo.

La literatura existente sobre el comercio internacional de bienes intermedios está formada por esfuerzos aislados, lo cual produce conclusiones tan contradictorias como la de Melvin, quien sostiene que el comercio de bienes intermedios aumenta necesariamente el bienestar del mundo aunque puede empeorar el de alguno de los países, frente a la de Kemp, quien escribió el capítulo 7 de su libro “para defender la no consideración de los bienes intermedios” (en los modelos de comercio internacional). Como habremos de mostrar a lo largo de este trabajo, esta divergencia de opiniones depende esencialmente² de los supuestos utilizados, lo cual muestra la necesidad de discutir el problema dentro de un esquema integrado.³

El trabajo consta de varias secciones. En la primera se muestra que resulta útil enfocar el problema del comercio de bienes intermedios a partir de la relación entre el comercio de bienes finales y el movimiento internacional de factores. En la segunda sección se exploran las posibilidades del comercio de bienes intermedios. En la tercera se ofrece una explicación alternativa a la existente del desarrollo en la realidad del comercio de bienes intermedios. Por último, aparece una sección de con-

* Economista Jefe, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Las opiniones vertidas son personales. Agradezco a R. Mase, H. Núñez Miniana y H. L. P. Pifano sus valiosos comentarios.

¹ Ver, por ejemplo, el trabajo de Baldwin (1966).

² Afirmar que las conclusiones dependen de los supuestos es una tautología. El *esencialmente* se refiere a la gran sensibilidad que en este caso tienen las conclusiones de algunos supuestos. En lo más íntimo cada teórico espera que las conclusiones de sus modelos sean ciertas en condiciones más generales que las supuestas. Como habremos de ver, lamentablemente éste no es el caso.

³ Este punto parece haber sido intuido por Melvin quien en todo momento aclara que las posiciones de equilibrio en su trabajo son *posibles* pero no necesarias.

clusiones. El trabajo incluye un *Apéndice* que muestra analíticamente la relación entre el comercio de bienes finales y el movimiento internacional de factores en el caso ricardiano.

1. LA RELACIÓN ENTRE EL COMERCIO DE BIENES FINALES Y EL MOVIMIENTO DE FACTORES

En su conocido trabajo sobre movimiento internacional de factores, Mundell afirmó: “Bajo ciertos supuestos el comercio [internacional] de bienes es un sustituto perfecto del movimiento [internacional] de factores.” Esto quiere decir, que bajo ciertos supuestos, el libre comercio asegura, en ausencia de movimiento internacional de factores, la igualación del precio⁴ de los mismos.⁵

Debe notarse que aun desde el punto de vista de la igualación del precio de los factores la sustitución no es necesariamente perfecta, pues, como lo mostró Olivera, dicha igualación puede tener lugar a un nivel distinto del que se alcanzaría con la movilidad internacional de los factores, “lo cual habría de afectar la *composición* del producto y del empleo mundiales” (el cursivo es nuestro).⁶

Hay otro sentido importante en el cual es posible relacionar el movimiento internacional de bienes con el de factores y es el que se refiere a la comparación de los *niveles* posibles de producción en un caso y en el otro. En términos de la frontera de posibilidades de producción la idea sería comparar la “suma” de las fronteras de cada uno de los países con la frontera que surge de sumar los recursos productivos de los países. Para analizar esta comparación es necesario diferenciar el caso neoclásico del caso ricardiano.

El caso neoclásico —iguales funciones de producción para el mismo bien en todos los países, distinta dotación relativa de factores— fue considerado por Travis,⁷ siguiendo el esquema de Lancaster. Travis mostró que los niveles de producción del mundo son iguales con libre comercio (de bienes finales) y con movimiento internacional de factores si la pro-

⁴ En rigor lo que se iguala son las rentas de los *servicios* de los factores.

⁵ Los supuestos son los usuales en los modelos reales de comercio internacional. Es interesante observar que Samuelson habla de igualación en el precio de los factores, sin referirse a sustitución perfecta o imperfecta.

⁶ Se presume que se refiere a la composición de equilibrio.

⁷ En forma parcial ya había sido discutido por Mundell quien, partiendo de supuestos que aseguraban la especialización incompleta, concluyó en forma general que resultaba indiferente mover factores o productos finales.

ducción en cada país tiene lugar en *puntos correspondientes*; en otros términos, si la especialización es incompleta en *ambos* países.⁸

El caso ricardiano, es decir, el de un solo factor primario de producción y distintas funciones de producción para cada uno de los bienes en cada país, fue analizado en un trabajo anterior y se amplía en el *Apéndice* de este trabajo. La conclusión es que, en general⁹ los niveles de producción son mayores cuando existe movimiento internacional de factores. Vale la pena recordar que en el caso ricardiano la especialización es completa en ambos países.¹⁰

En resumen, los niveles de producción mundial van a ser diferentes o no comparando el caso de movilidad internacional de factores con el de comercio de bienes finales, dependiendo de si la especialización de las economías es completa o incompleta respectivamente o de si las funciones de producción son distintas o iguales respectivamente. Es importante aclarar que mientras la condición de especialización completa es por sí sola necesaria y suficiente, la condición de diferencia en las funciones de producción por sí sola es necesaria pero no suficiente. Como resulta obvio, para que la producción sea igual en ambos casos es suficiente que la especialización sea incompleta y las funciones de producción iguales.

Estos aspectos estratégicos de la especialización y las funciones de producción habrán de sernos útiles en la próxima sección.

2. LAS POSIBILIDADES DEL COMERCIO DE BIENES INTERMEDIOS

La discusión de la sección anterior nos permite encuadrar el análisis de las posibilidades y los beneficios del comercio internacional de bienes intermedios. Como referimos en la introducción de este trabajo, Melvin mostró que el comercio de bienes finales e intermedios aumenta el bienestar del mundo —en el sentido de incrementar la frontera de posibilidades de consumo del mismo— aunque no necesariamente el de cada uno

⁸ Precisamente el caso en el cual estaba pensando Baldwin (1970), es decir, el del mundo del teorema de igualación de los precios de los factores. También es ahora posible entender la cita de Kemp, pues supuso *explícitamente* (p. 149) que la especialización era incompleta.

⁹ Cuando la productividad del bien en que se tiene ventaja comparativa es mayor en términos absolutos en cada país hay un punto para el cual los niveles de producción son iguales en los dos casos. En el resto de los puntos la conclusión general es cierta.

¹⁰ Salvo cuando los términos de intercambio internacionales son iguales a los términos de intercambio de alguno de los países en ausencia de comercio, un caso manifiestamente poco interesante.

de los países (con referencia al nivel que habían alcanzado con el comercio de bienes finales solamente, que puede deteriorarse).¹¹

El análisis de Melvin supone explícitamente que hay un solo factor primario de producción y que la función de producción de cada bien es diferente en los distintos países. En estos términos, el argumento (para el caso de un mundo de dos bienes) se puede describir intuitivamente de la siguiente manera: cuando sólo existe comercio de bienes finales, cada país puede producir el bien en el que tiene ventaja comparativa utilizando el insumo —que, como es lógico, es el bien en el que tiene *desventaja* comparativa— a precios internos, es decir, a precios de desventaja comparativa. Por el contrario, si existe un comercio de bienes finales e intermedios cada país podrá producir los productos en los cuales tiene ventaja comparativa con insumos producidos en los lugares donde existe la ventaja comparativa, con lo cual el nivel de producción (consumo) del mundo habrá de aumentar.

Resulta claro que el razonamiento anterior depende esencialmente de la diferencia en las funciones de producción (o de la especialización completa). Porque supóngase que la especialización es incompleta en ambos países y que las funciones de producción son iguales en los dos países. En estas condiciones, si se permite el libre comercio de bienes finales, los volúmenes importados y exportados habrán de igualar el precio y el costo de cada bien en todos los países. Por consiguiente, no hay ninguna ganancia “extra” por la introducción del comercio de bienes intermedios. Esto es perfectamente consistente con nuestra apreciación anterior en el sentido de que con estos supuestos el comercio internacional de mercaderías es un sustituto perfecto —en lo que respecta a niveles de producción— del movimiento internacional de factores.

La conclusión anterior es entonces la siguiente: *el comercio de bienes intermedios aumenta el bienestar del mundo sólo en el caso en el cual, desde el punto de vista de la producción, el comercio de bienes finales es un sustituto imperfecto de la movilidad internacional de factores*. Esto implica que es necesario explorar ahora la relación entre el comercio de bienes intermedios y el movimiento internacional de factores cuando el comercio de bienes finales resulta ser un sustituto imperfecto.

La pregunta a considerar puede formularse así: ¿es posible pensar que en caso de que el comercio de bienes finales sea un sustituto imperfecto

¹¹ Este último resultado viene dado por la posibilidad de que al vender el producto como bien final e intermedio un país puede deteriorar sus términos del intercambio externo en relación al caso de bienes finales solamente.

del movimiento internacional de factores, esa diferencia puede ser completamente “cubierta” por el comercio de bienes intermedios? En el resto de esta sección probaremos que esto es lógicamente posible, pero se basa en un supuesto empíricamente absurdo.

La prueba es intuitivamente clara: si hay un perfecto comercio internacional de bienes finales e intermedios es posible producir *cada* proceso de producción de cada bien en el lugar donde existe una ventaja *absoluta* (en otros términos, donde el costo de producción sea menor en términos absolutos). Esto implica que el libre comercio de bienes finales e intermedios permite llenar completamente la brecha entre el nivel de bienestar mundial del comercio de bienes finales y el que resulta del movimiento internacional de los factores.

Anteriormente afirmamos que si bien la respuesta a la pregunta se podría contestar afirmativamente desde un punto de vista lógico, dicha afirmación estaba basada en un supuesto empíricamente absurdo. El supuesto implícito en el razonamiento anterior es que los *costos de transporte son nulos*. Este supuesto, que en principio puede aceptarse en la discusión de la teoría del comercio de bienes finales (o por lo menos para la discusión de la mayor parte de los bienes) no puede de ninguna manera aceptarse cuando se está pensando en la posibilidad de producir *cada* etapa de un bien en un lugar distinto del planeta, pues en este caso los costos de transporte se *acumulan*.

Es interesante notar que la bibliografía consultada sobre el comercio de los bienes intermedios *ignora* el problema de los costos de transporte [con la excepción de Baldwin (1970)].

3. UNA EXPLICACIÓN ALTERNATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES INTERMEDIOS

De los resultados de la sección anterior parece desprenderse que de acuerdo con la teoría económica del comercio internacional de bienes intermedios o no existe o si existe no tiene mucha significación.¹² Desde el punto de vista empírico, sin embargo, el comercio internacional de bienes intermedios forma una parte significativa del comercio internacional total.

El objetivo de esta sección es mostrar que la explicación del desarrollo del comercio internacional de bienes intermedios debe buscarse en cau-

¹² Ésta es una conclusión de tipo general. Cuando existen muchos bienes, el supuesto de especialización incompleta (que implica que todos los bienes se producen en todos los países) es un supuesto fuerte. Es entonces probable que la versión de la teoría económica explique algún comercio de bienes intermedios.

sas distintas de las apuntadas por Melvin. A mi juicio, el desarrollo del comercio internacional de bienes intermedios se basa fundamentalmente en la *estructura tarifaria típica* de los países, donde se aprecian relativamente altos niveles tarifarios para bienes finales (de consumo y de capital) y relativamente bajos niveles para bienes intermedios. En estas condiciones, las diferencias en las ventajas comparativas son mucho menos compensadas en bienes intermedios que en bienes finales.¹³

El caso argentino no es una excepción.¹⁴ Las tarifas se escalan por “grados de elaboración” y además los insumos tienen un menor nivel de gravamen que los productos terminados.

4. CONCLUSIÓN

La conclusión de este trabajo es la siguiente: los resultados en la teoría del comercio de bienes intermedios dependen *esencialmente* de los supuestos utilizados sobre especialización de las economías y diferencias en las funciones de producción entre países. Por consiguiente, no es posible discutir el problema en forma aislada, sino dentro de un esquema general.

El esquema desarrollado en este trabajo se basa en el análisis de la relación entre los niveles de producción que se obtienen con el libre comercio de bienes finales frente a la movilidad internacional de factores. El trabajo señala la importancia de la omisión de los costos de transporte dentro de la discusión general del tema, y concluye que, en general, la verdadera explicación del crecimiento en el comercio internacional de bienes intermedios viene dada por la estructura tarifaria aplicada por los países.

APÉNDICE: La relación entre el comercio de bienes finales y el movimiento internacional de factores. El caso ricardiano

En este Apéndice habremos de considerar con cierto detalle la relación entre las fronteras de posibilidades de producción que se forman con el comercio internacional de bienes finales por un lado y con el movimiento internacional de factores por el otro en el caso ricardiano, es decir, cuando existe un solo factor primario de producción y las funciones de producción son distintas para los bienes en cada uno de los países.

¹³ La comparación internacional de estructuras tarifarias fue realizada por Balassa.

¹⁴ Una descripción del sistema arancelario actualmente vigente puede encontrarse en el trabajo de Alemann.

Para analizar este punto es necesario distinguir dos casos, que se refieren a la comparación absoluta de productividades entre los países.¹⁵

Caso I Cada país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien.

Cada país tiene una mayor productividad absoluta en el cual tiene ventaja comparativa.

En símbolos:

$$\frac{a_{11}}{a_{21}} < \frac{a_{12}}{a_{22}} ; a_{11} < a_{12} ; a_{21} > a_{22}$$

donde las “*a*” son las productividades absolutas del factor de producción. En otros términos, el país I tiene ventaja *comparativa* en la producción del bien 2, siendo la productividad absoluta mayor para el bien 2 en el país I y la productividad absoluta mayor para el bien 1 en el país II.

Comencemos por el análisis de los extremos. En el caso del comercio de bienes finales si en cada país todos los recursos se dedican a la producción del bien 1, su nivel de producción mundial viene dado por

$$(1) \quad X_1 = X_{11} + X_{12} = a_{11} L_1 + a_{12} L_2$$

Donde *X* es el nivel del producto y *L* la dotación del factor primario.

Por otro lado, si el movimiento internacional de factores es posible, el nivel máximo de producción mundial del bien 1 viene dado por

$$(2) \quad X_1^* = a_{12} (L_1 + L_2)$$

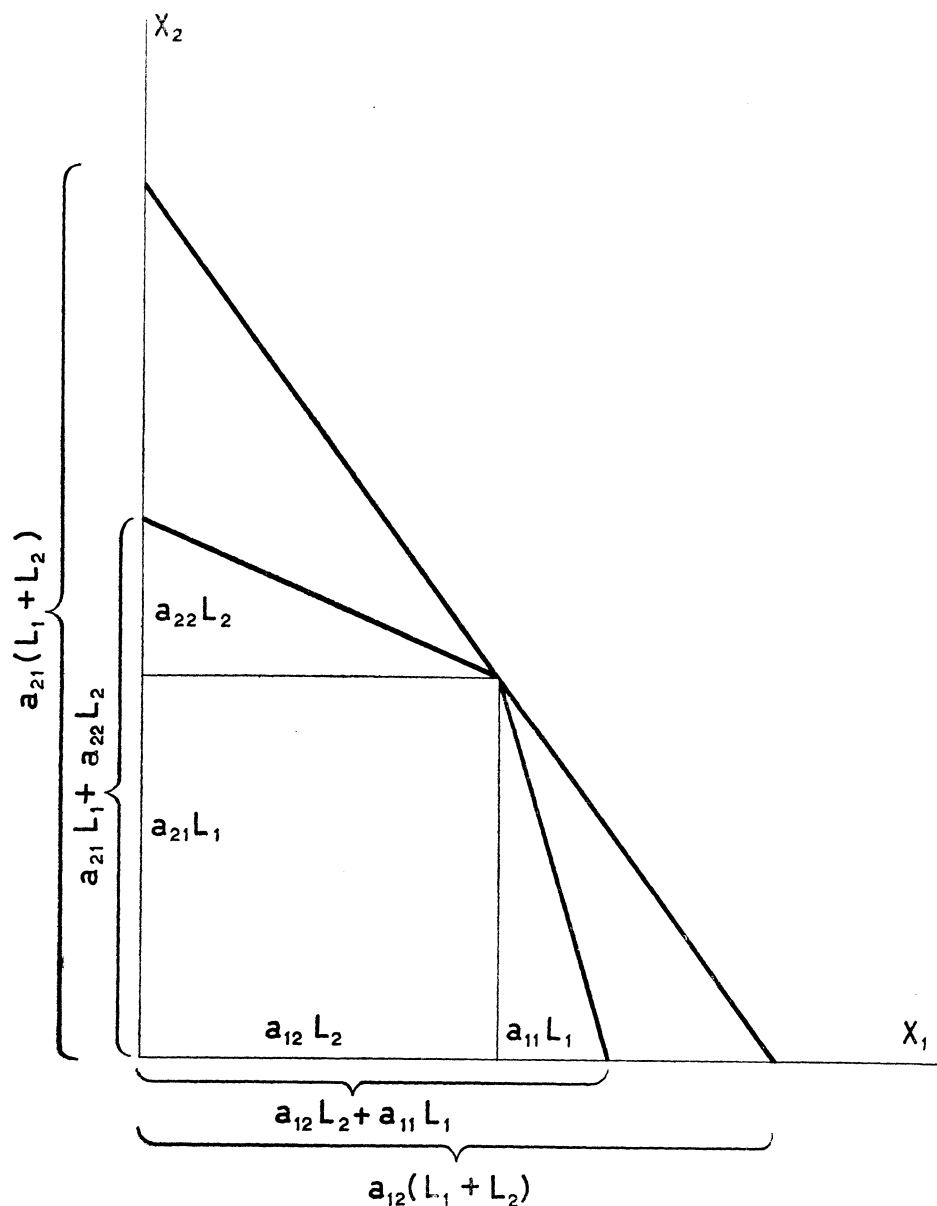
es decir, los trabajadores del país I se trasladan al país II. Con base en los supuestos del caso es posible afirmar sin dudas

$$(3) \quad X_1 < X_1^*$$

y lo mismo sucede con el bien 2.

A partir de esto surge la siguiente pregunta: ¿hay alguna situación donde los niveles de producción de los dos casos sean iguales? La hay. Tal situación viene dada cuando cada país dedica toda la dotación de su recurso a la producción del bien en el cual tiene ventaja comparativa. La representación aparece en la gráfica 1.

¹⁵ En todos los casos el primer subíndice se refiere al bien y el segundo al país.



GRÁFICA 1

Caso II: Cada país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien. Un país (por ejemplo el país I) tiene ventaja absoluta en la producción de ambos bienes.

$$\frac{a_{11}}{a_{21}} < \frac{a_{12}}{a_{22}} ; a_{11} > a_{12} ; a_{21} > a_{22}$$

El análisis de los extremos es similar al del Caso I. Sólo que ahora, como es claro, las dos curvas no tienen ningún punto común.

REFERENCIAS

- Alemann, R.: "La reforma arancelaria en la República Argentina", en Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), *Hacia una tarifa externa común en América Latina*, INTAL, Buenos Aires, 1969.
- Balassa, B.: "Tariff Protection in Industrial Countries: An Evaluation", *Journal of Political Economy*, LXXIII, Nº 6 (diciembre de 1965), 573-94.
- Baldwin, R. (1966): "The Role of Capital — Goods Trade in the Theory of International Trade", *American Economic Review*, LVI, Nº 4 (septiembre de 1966), 841-848.
- Baldwin, R. (1970): "International Trade in Inputs and Outputs", *American Economic Review* (mayo de 1970 — Papers and Proceedings), 430-434.
- De Pablo, J. C.: "Una reseña sobre la frontera de posibilidades de producción", presentado en la *VI Reunión de Centros de Investigación Económica*, Rosario, octubre de 1970.
- Kemp, M. C.: *The Pure Theory of International Trade and Investment*, Prentice-Hall, New Jersey, 1969.
- Lancaster, K.: "The Heckscher-Ohlin Trade Model: A Geometric Treatment", *Economica*, XXIV (febrero de 1957), 19-39.
- Mundell, R. A.: "International Trade and Factor Mobility", *American Economic Review*, XLVII, Nº 3 (junio de 1957), 321-335.
- Olivera, J. H. C.: "Is Free Trade a Perfect Substitute for Factor Mobility?", *Economic Journal*, LXXVII, Nº 305 (marzo de 1967), 165-169.
- Samuelson, P. A.: "International Trade and the Equalization of Factor Prices", *Economic Journal*, LVIII, Nº 230 (junio de 1948), 163-184 e "International Factor Price Equalization Once Again", *Economic Journal*, LIX, Nº 234 (junio de 1949), 181-197.
- Travis, W. P.: *The Theory of Trade and Protection*, Harvard University Press, Cambridge, 1964, cap. 1.